CH32M030_PD 评估板说明书

版本：V1.2

https://wch.cn

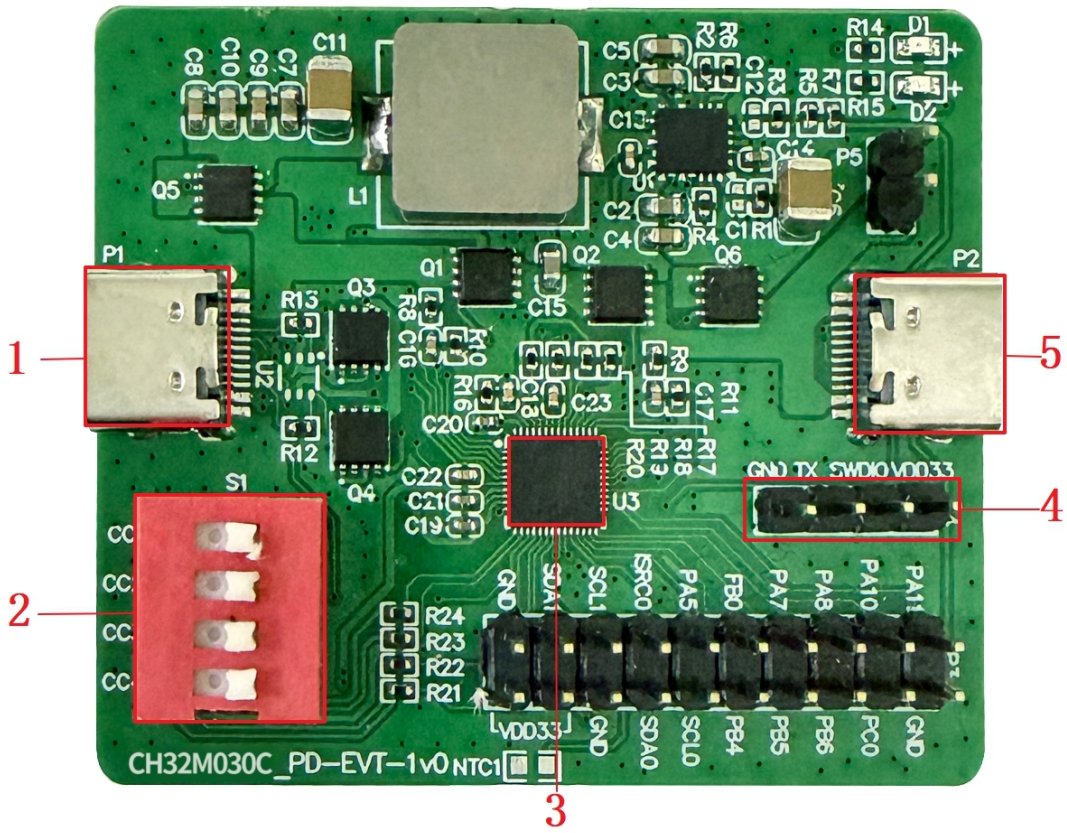
一、概述

本评估板仅适用于 EVT 路径（EVT->EXAM->APPLICATION-> PD）下 PD 应用例程的演示。主控芯片为 CH32M030C9U7。

二、评估板硬件

评估板的原理图请参考 CH32M030SCH_PD.pdf 文档

CH32M030 评估板\CH32M030 Evaluation



模块说明\Descriptions

1、port0　　2、CC 口下拉开关　　3、主控 MCU

4、SWD 端口　　5、port1

2.1 上述评估板有以下模块组成

2.1.1、电源接口模块

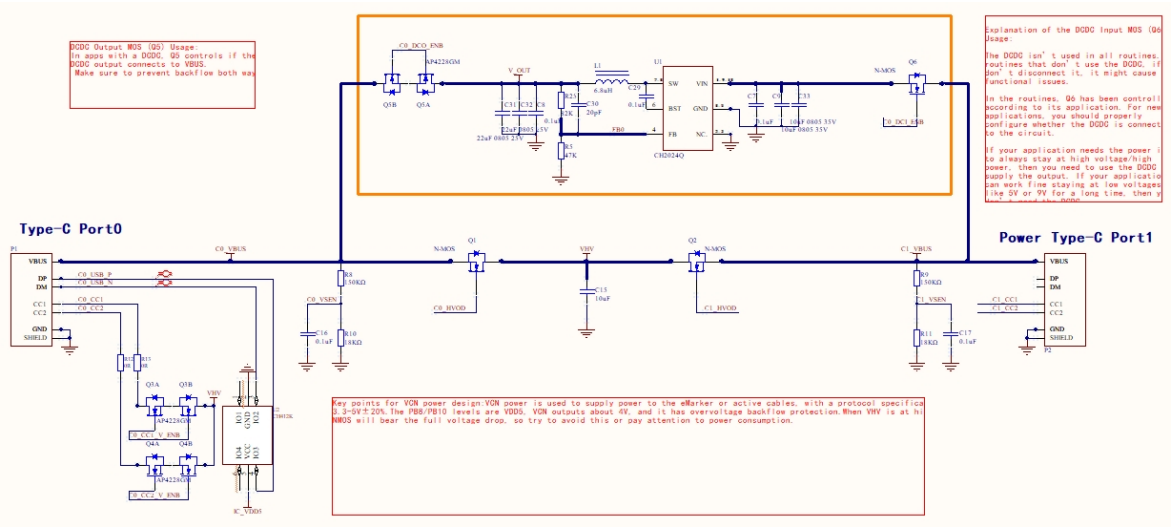


图 1 电源接口

如图 1，两个 TYPEC 接口均可给 MCU 供电，P1 作为 USBPD 通信口，做 SNK 时，P1 口可以诱骗不同的 VBUS，经过 Q1，给 VHV 供电。做 SRC 时，P1 作为对外供电口。P2 口通过握手直接诱骗同等电平电压经过 Q2，供电 VHV 给 MCU，MCU 控制开启 Q1 后给 P1 供电。或者 P2 口诱骗较高电压，电压经过 Q2，供电 VHV 给 MCU，另一路通过 DCDC（U1）降压给到 P1 口，完成供电输出。

U2 是四路 ESD 保护二极管阵列，能够承受 IEC61000-4-2 规定的最高±15KV 人体模型、±8KV 接触放电以及±15KV 气隙放电的 ESD 脉冲，用于对 CC 信号的 ESD 保护。

2.1.2、MCU 电路

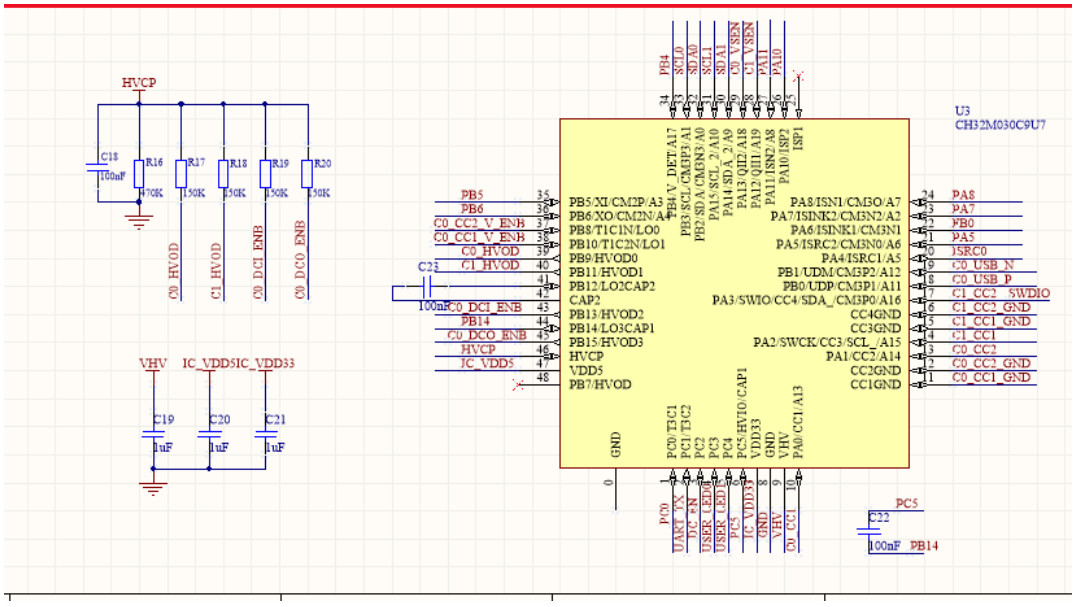


图 2 MCU 电路

如图2，CH32M030C9U7芯片内置高压LDO，静态功耗低，集成度高，外围精简，内置N型MOSFET栅极升压驱动模块，可驱动多路高侧NMOS 进行电源通路切换控制。

2.1.3、SWD 接口

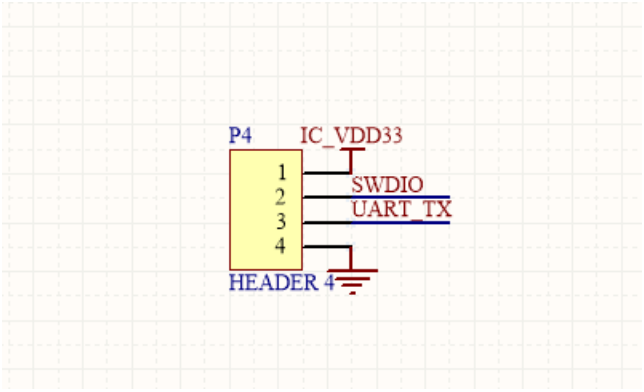


图 3 SWD 接口

如图3，可用于仿真调试和下载的SWD接口。该型号MCU支持单线仿真下载(如上图)。

2.1.4、ADC 采样测温电路

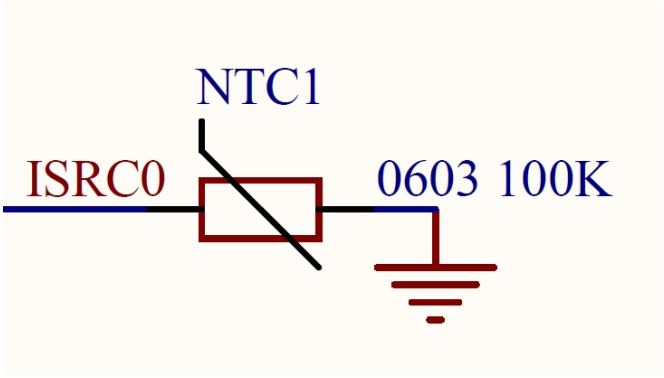


图 4 ADC 采样电路

如图4，热敏电阻接ISRC0引脚，通过ADC采样电压，对照得到当前温度。

2.1.5、CC 下拉电阻选择电路

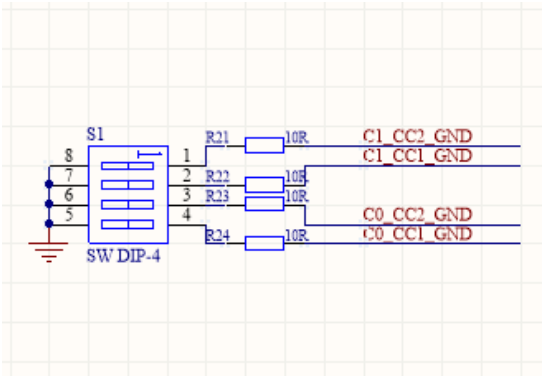


图 5 CC 下拉电阻选择

如图5，CC1GND、CC2GND、CC3GND、CC4GND接地时分别开启CC1、CC2、CC3、CC4的默认Rd下拉电阻，悬空时不启用。通过拨码开关选择是否接下拉电阻，可以灵活转换PD的SNK和SRC角色。